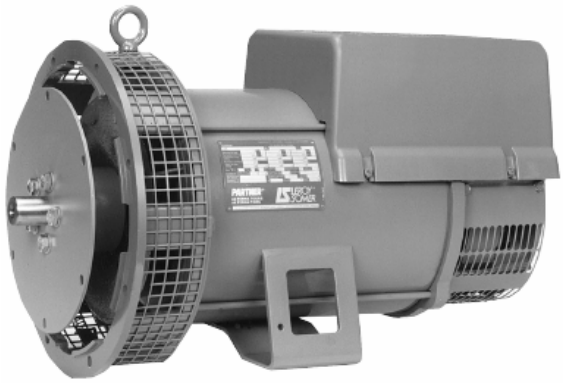
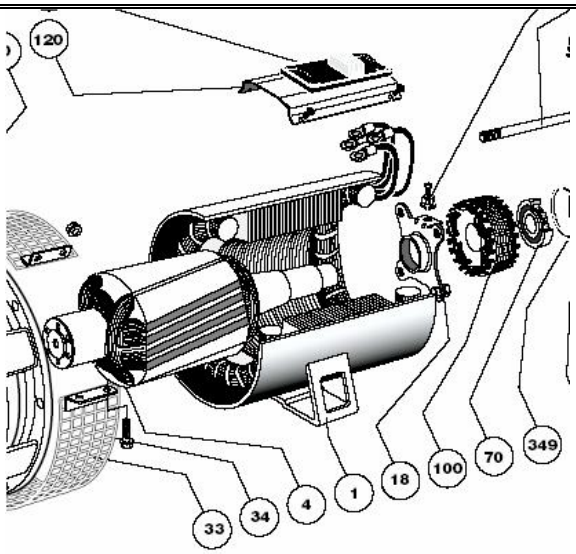
LEROY SOMER



Конечный пользователь должен быть обеспечен данным руководством



ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
LSA 37 SHUNT 2 и 4-х полюсные
Установка и техническое обслуживание

LSA 37 2 и 4-х полюсный СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Спасибо за то, что Вы выбрали одно из многочисленных изделий фирмы LEROY-SOMER.

Данное руководство применимо к генераторам, монтируемым в генераторных агрегатах.

Являясь представителем нового поколения изделий данное семейство генераторов сочетает в себе преимущества, обусловленные большим опытом, накопленным крупнейшим производителем в мире, и строгим контролем качества.

Мы бы хотели, чтобы Вы внимательно отнеслись к содержанию данного руководства по техническому обслуживанию. Следуя подробным инструкциям при установке, эксплуатации и обслуживании Вашего генератора, Вы можете рассчитывать на его безаварийную работу в течение многих лет.

Меры безопасности

Перед первым пуском генератора внимательно изучите содержание руководства по установке и техническому обслуживанию, поставляемому вместе с устройством. Все работы с генератором должны выполняться квалифицированными специалистами, прошедшими обучение по вводу в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию механических и электрических агрегатов. Данное руководство по техническому обслуживанию следует сохранять в течение всего срока службы генератора и использовать совместно с контрактом.

Различные действия, описанные в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или условными обозначениями, предупреждающими пользователя о возможной аварии или несчастном случае.

Особенно важно, чтобы Вы полностью понимали и уделяли соответствующее внимание различным обозначениям, служащим для предостережения.

ОСТОРОЖНО

Условное обозначение, служащее для обозначения действия, способного привести к повреждению или выходу из строя агрегата и находящегося рядом оборудования.



Условное обозначение, указывающее на наличие общей опасности для персонала.



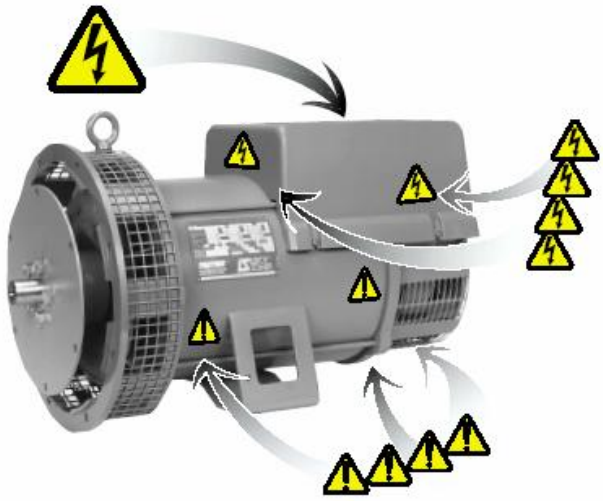
Условное обозначение, указывающее на наличие электрической опасности для персонала.

Символы предостережения

К данному руководству по техническому обслуживанию прилагается лист с бирками, содержащими различные инструкции по безопасности.

Эти бирки следует разместить в соответствии с чертежом (рисунок 1), но только после полного завершения процедуры установки агрегата.

Примечание: LEROY-SOMER оставляет за собой право изменения характеристик своих изделии в любое время в соответствии с развитием новейших технологий. Поэтому информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного оповещения.



Copyright 2001: MOTEURS LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью MOTEURS LEROY-SOMER. Его нельзя воспроизводить в какой-либо форме без предварительного разрешения. Зарегистрированные торговые марки, модели и патенты.

LSA 37 2 и 4-х полюсный СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ....3
1 – ПОЛУЧЕНИЕ....4
1.1 - Стандарты и меры безопасности....4
1.2 - Проверка....4
1.3 - Идентификация....4
1.4 - Хранение....4
2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....5
2.1 – Электрические характеристики....5
2.2 - Механические характеристики....5
2.3 - Система возбуждения SHUNT....5
2.3 - Система возбуждения SHUNT....6
3 - УСТАНОВКА - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ....7
3.1 - Сборка....7
3.2 - Осмотр перед первым включением....7
3.3 - Схемы подключения клемм....8
3.4 – Ввод в эксплуатацию....10
3.5 – Установка параметров....10
4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ....11
4.1 – Меры безопасности....11
4.2 – Регулярное обслуживание....11
4.3 - Определение неисправности....11
4.4 – Механические неисправности....12
4.5 – Электрические неисправности....13
4.6 - Разборка, сборка (см. разделы 5.5.1 и 5.5.2)....15
4.7 – Электрические характеристики....16
5 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ....18
5.1 – Первостепенные запасные части....18
5.2 Описание подшипников....18
5.3 Техническое описание....18
5.4 – Расширенная сборочная диаграмма, перечень запасных частей....19

LSA 37 2 и 4-х полюсный СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

1 – ПОЛУЧЕНИЕ

1.1 - Стандарты и меры безопасности

Наши генераторы переменного тока удовлетворяют большинству международных стандартов и совместимы с рекомендациям **Международной электротехнической комиссии** IEC 34-1, (EN 60034, ГОСТ 28173).
– рекомендациям **Международной организации по стандартизации ISO 8528**
– директивам Европейского Сообщества по электромагнитной совместимости (EMC) 8913361EEC;
– директивам **Европейского Сообщества 72/23/EEC и 93168/EEC (директивы по низкому напряжению)**.

Все изделия имеют маркировку CE в соответствии с директивой по низкому напряжению (LVD) для использования в качестве элементов агрегатов. По специальному запросу может поставляться декларация о совместимости.

1.2 - Проверка

При получении генератора переменного тока про верьте его на предмет отсутствия повреждении, возникших при перевозке.

Если Вы обнаружите признаки ударов, свяжитесь с транспортной компанией, занимавшейся доставкой оборудования, (Вы можете предъявить претензии по страховке) и после визуального осмотра проверните вал рукой (в случае двойного подшипника) для обнаружения каких-либо нарушений функционирования.

1.3 - Идентификация

Генератор идентифицируется по паспортной табличке (рисунок 2), прикрепленной к клеммному блоку. Убедитесь, что паспортная табличка на агрегате соответствует Вашему заказу.

Название агрегата определяется в соответствии с различными критериями (см. ниже).

Пример описания генератора переменного тока типа LSA 37 M5 J1/4:

- LSA: Название семейства изделий PARTNER;
  - M: Для использования на судах;
  - C: Когенерация;
  - T: Телекоммуникации.
- 37 - Тип агрегата
- M5: Модель
- J: Система возбуждения (J: SHUNT);
- 1/4 номер обмотки стотора /количество полюсов

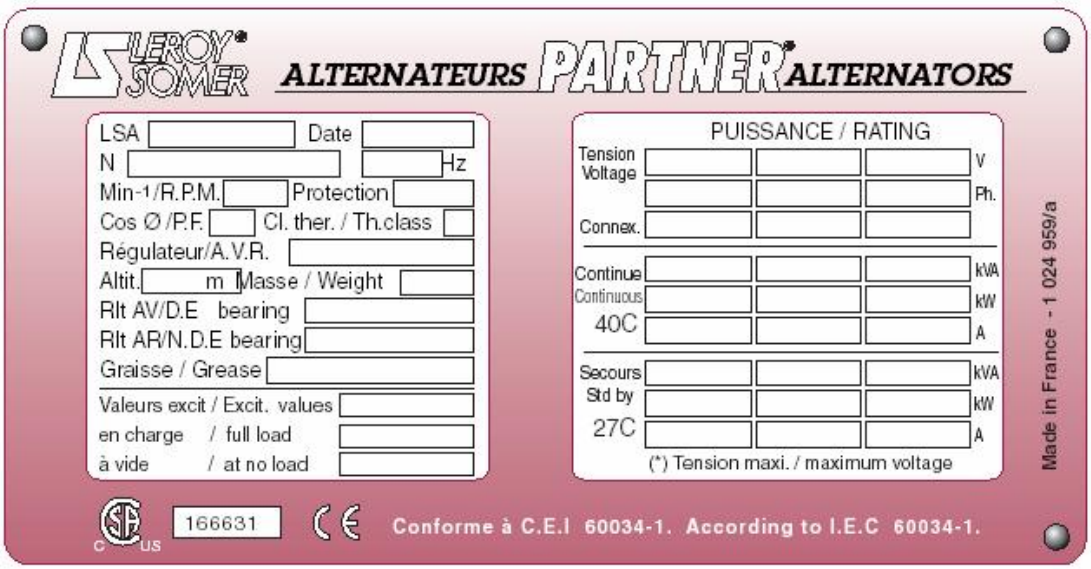
1.3.1 - Паспортная табличка

Для того, чтобы всегда иметь под рукой точное описание Вашего устройства, вы можете написать его характеристики на паспортной табличке, приведенной в руководстве ниже.

1.4 - Хранение

До момента установки агрегаты должны храниться следующим образом:

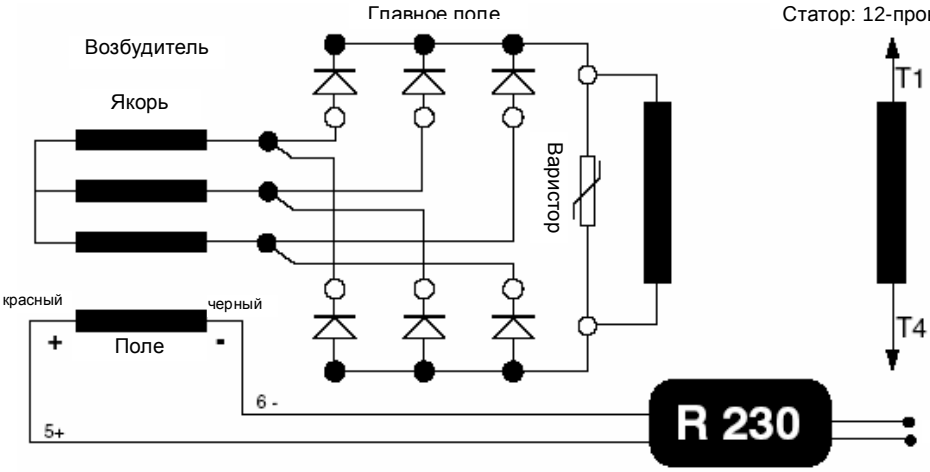
- вдали от влаги. при относительной влажности воздуха не более 90%, изоляция устройства может быстро разрушиться при температурах немного выше 0 и влажности около 100%, следите за состоянием антикоррозийной обработки неокрашенных частей изделия.
- При длительном хранении агрегата его можно поместить в герметичный кожух (например, термообработанный пластик) с внутренними осушителями, вдали от источников сильных и частых колебаний температуры для предотвращения появления конденсата при хранении.
- При наличии вибраций попытайтесь снизить влияние этих вибраций, поместив генератор на демпфирующую подставку (резиновую или из аналогичного материала) и поворачивайте ротор на долю оборота каждые две недели для того, чтобы избежать появления отметин на кольцах подшипника.



2 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 – Электрические характеристики

Генератор переменного тока PARTNER LSA 43.2/44.2 является агрегатом без контактных колец и со щетками вращающихся обмоток, намотанных с шагом 2/3, 6 или 12-проводных, с классом изоляции H и с системой возбуждения "SHUNT' (см разделы 2.3, 2.4, 2.5). Подавление помех соответствует стандарту EN 55011, группе 1, классу B.





2.1.1 – Дополнительное оборудование

- Датчики определения температуры статора;
- Противоконденсатные нагреватели;

2.2 - Механические характеристики

- Стальной корпус;
- Чугунные подшипниковые щиты;
- Защищенные шариковые подшипники, со смазкой на все время эксплуатации;
- Монтажное исполнение:
  IM1201 (MD 35): с одним подшипником, со стандартными лапами и дисковым сочленением SAE;
  IM1001 (B 34): монтируемый на лапах с двумя подшипниками со стандартным валом под шпонку
- Брызгозащищенная машина с самоохлаждением
- Степень защиты: IP 23

2.2.1 – Дополнительное оборудование

- Входной воздушный фильтр;
- выходной воздушный фильтр.;

В случаях комплектования генераторов фильтрами мощность устройства снижается на 5%.
Для предотвращения экстремального увеличения температуры в случае засорения фильтров рекомендуется комплектовать изделие температурными датчиками (PTC или PTC100).

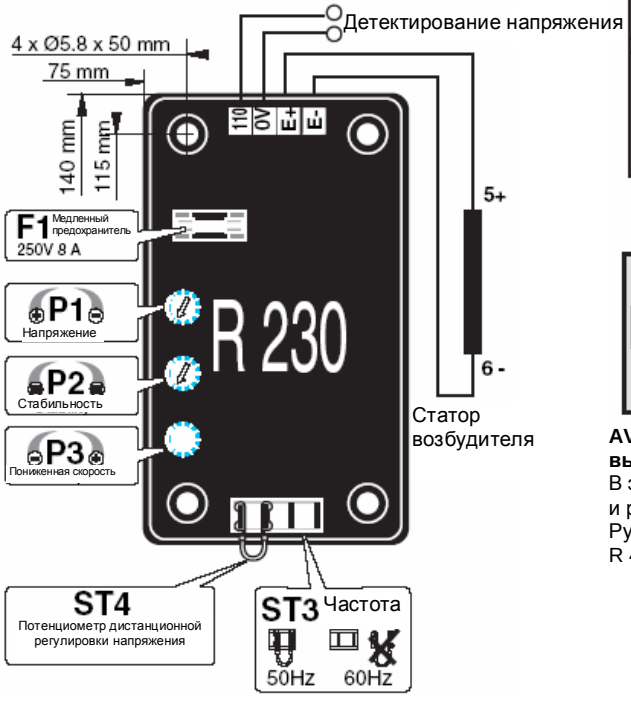
2.3 - Система возбуждения SHUNT

Генератор переменного тока с системой возбуждения SHUNT является устройством с самовозбуждением и стабилизатором напряжения R230. Стабилизатор контролирует ток возбуждения возбудителя, как функцию выходного напряжения генератора. Из-за очень простой конструкции генератор с системой возбуждения SHUNT не имеет возможности выдерживать короткое замыкание.



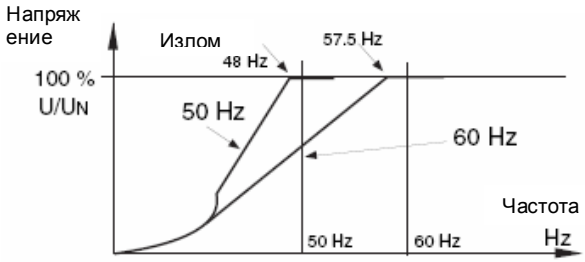
2.3.1 – R 230 AVR

- Регулирование напряжения: около ± 0,5 %
- Диапазон рабочих напряжений от 85 до 139 В (50/60 Гц);
- Быстрое срабатывание (500 мс) при изменении амплитуды напряжения ±20% при переходных процессах;
- Уставка напряжения P1;
- Уставка стабильности P2;
- Источник питания защищен плавким предохранителем 8A, замедленного действия (допуск 10A в течение 10 секунд);
- Частота: 50 Гц при установленной перемычке ST3 - 60 Гц без перемычки ST3;
- Установленная на заводе-изготовителе защита от понижения скорости P3 .



2.3.2 – Дополнительные функции (опции) регулятора R230:

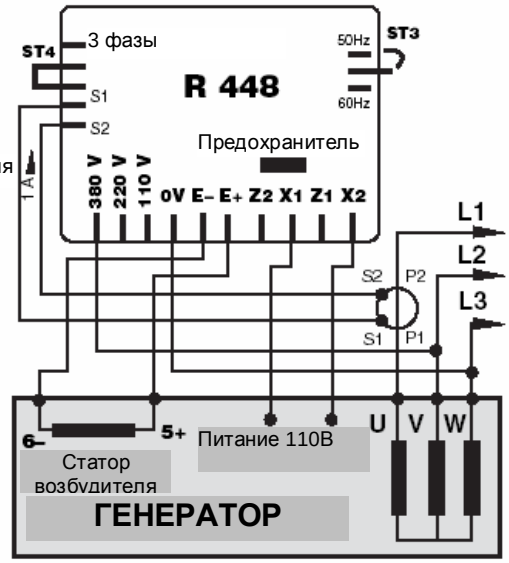
Потенциометр для дистанционной регулировки напряжения, 1000 Ом/0.5 Вт минимум регулировка в диапазоне ±5%. Удалите перемычку ST4.



2.3.4 – Работа со стабилизатором R 448

Для обеспечения приведенных ниже функций, как вариант, вместо стабилизатора R230 с генератором системой возбуждения SHUNT может использоваться стабилизатор напряжения R448 (см рисунок 10).

- Параллельная работа генераторов (с трансформаторами тока);
- Параллельная работа генератора с электрической сетью (с трансформатором тока и модулем R726);
- Определение по 3 фазам (модуль R731);
- Функция LAM (встроена в R448).



AVR и его модули должны размещаться вне коробки выводов.

В этом случае блок R 230 заменяется блоком R 448. Настройка и регулировка блока R 448 описана в разделе 4.5 данного Руководства (функционирование AVR R 448 аналогично работе R 438, раздел 2.4).

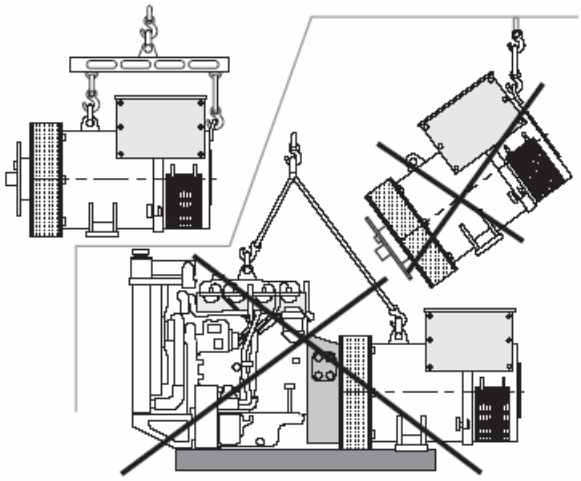
3 - УСТАНОВКА - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 - Сборка



Любые манипуляции с устройством должны выполняться только при помощи специального оборудования.
При перемещении агрегат должен всегда оставаться в горизонтальном положении (когда транспортная лента снята).

3.1.1 – Подъемно – транспортные работы
Для подъема и перемещения самого генератора используются мощные проушины. Их нельзя использовать для подъема всего генераторного агрегата. Выбирайте подъемное устройство, которое соответствует расположению проушин для корректного обращения с устройством.



3.1.2 – Соединение
3.1.2.1 – Одноопорный генератор

Перед соединением с приводным двигателем проверьте, что оба устройства совместимы путем:
- торсионного анализа передачи;
- проверки размеров маховика и его кожуха, фланца, дисков сцеплени и смещения.

ОСТОРОЖНО

При сочленении генератора с приводным двигателем отверстия диска сцепления должны быть совмещены с отверстиями маховика путем прокручивания вала двигателя. Не используйте вентилятор генератора для поворота ротора.

Затяните винты дисков сцепления до рекомендованного крутящего момента (см. раздел 4 6 2) и проверьте наличие бокового люфта на коленчатом валу.

3.1.2.2 – Двухопорный генератор

- Полугибкое сочленение
Рекомендуется тщательно выровнять устройства относительно друг друга, измерив соосность и параллельность двух частей деталей сочленения. Разница не должна превышать указанных значений 0.1 мм.

ОСТОРОЖНО

Данный генератор быть отбалансирован на полушпонку

3.1.3 – Размещение

Убедитесь, что температура окружающей среды в помещении, в котором помещен генератор, не может превышать 40°C для получения стандартных номинальных значений мощности (при температурах выше 40°C используйте понижающий коэффициент). Следует обеспечить свободную циркуляцию сухого свежего воздуха без пыли вокруг воздухозаборных жалюзи с противоположной стороны сочленения. Важно предотвратить повторный проход не только горячего воздуха от генератора или двигателя, но также и выхлопных газов.

3.2 - Осмотр перед первым включением

3.2.1 - Электрическая проверка



Ни при каких обстоятельствах не следует включать генератор, новый или любой дугой, если сопротивление его изоляции менее 1 МОм для статора и 100000 Ом для других обмоток.

Существуют два возможных метода восстановления приведенных выше максимальных значений сопротивления.
а) Просушитё генератор в течение 24 часов в сушильной печи при температуре приблизительно 110°C;
б) Продуйте генёратор горячим воздухом через входное отверстие, убедившись, что вал проворачивается даже при отключенном возбудителе поля;
в) Запустите генератор в режиме короткого замыкания (отключите стабилизатор напряжения);
- Закоротите выходные фазы, используя соединения способные выдерживать номинальный ток (попытайтесь не превышать 6 А/мм);
- Подключите амперметр для контроля величины тока, проходящего через замкнутые накоротко соединения;
- Подключите батарею напряжением 48В последовательно с реостатом сопротивлением приблизительно 10 Ом (50 8т) к клеммам возбудителя поля возбуждения, соблюдая полярность;
- Полностью откройте все отверстия генератора;
- Запустите генератор с номинальной скоростью Отрегулируйте ток возбудителя поля, используя реостат для получения номинального значения выходного тока в короткозамкнутых соединениях.

Примечание: Длительный простой: Для того, чтобы избежать этих проблем рекомендуется использовать обогреватели, а также время от времени проворачивать вал генератора Обогреватели действительно эффективны только, если они работают постоянно в моменты простоя генератора.

3.2.2 - Визуальный осмотр и проверка физических параметров

Перед пуском генератора в первый раз проверьте, что:
- фиксирующие болты на лапах затянуты;
- охлаждающий воздух проходит беспрепятственно;
- защитные жалюзи и кожух стоят на своих местах
- стандартное направление вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала (чередование фаз в следующем порядке. 1-2-3). Для поворота против часовой стрелки поменяйте местами фазы 2 и 3;
- подключение обмоток соответствует рабочему напряжению (см. раздел 3.3).

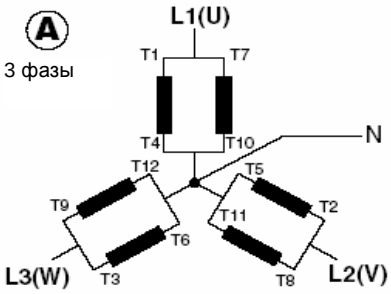
3.3 - Схемы подключения клемм

Для изменения типа соединения измените положение клеммных кабелей. Код обмотки указан на паспортной табличке.

Любое вмешательство в клеммные соединения генератора при изменении типа подключения или проверках должно выполняться, когда генератор остановлен.

Код соединения A

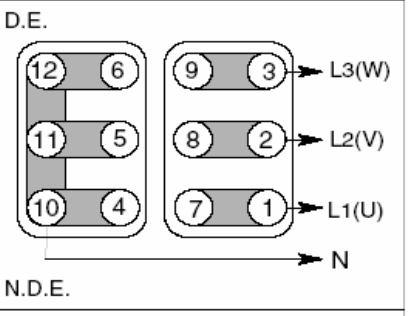
3 фазы



Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	190 - 208	190 - 240
2 ou 7	220 - 230	-
3 ou 8	-	190 - 208

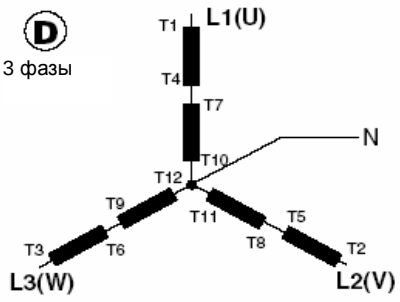
Детектирование напряжения R230:
0 => (T8) / 110 В => (T11)

Заводское соединение



Код соединения D

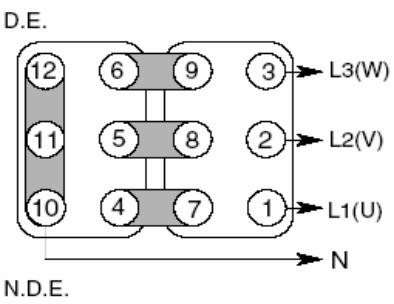
3 фазы



Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	380 - 415	380 - 480
2 ou 7	440 - 460	-
3 ou 8	-	380 - 416

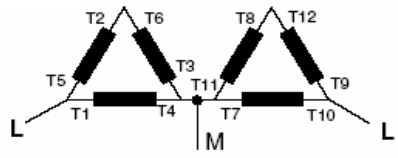
Детектирование напряжения R230:
0 => (T8) / 110 В => (T11)

Заводское соединение



Код соединения FF

1 фаза

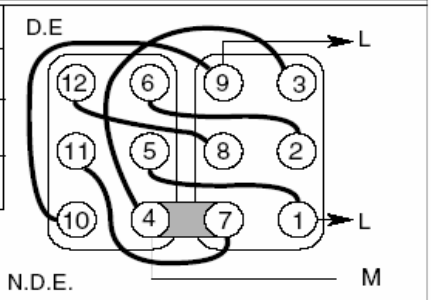


Напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	220 - 240	220 - 240
2 ou 7	250 - 260	-
3 ou 8	200	220 - 240

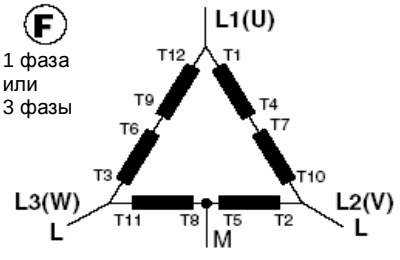
Детектирование напряжения R230:
0 => (T1) / 110 В => (T4)

Заводское соединение



Код соединения F

1 фаза
или
3 фазы

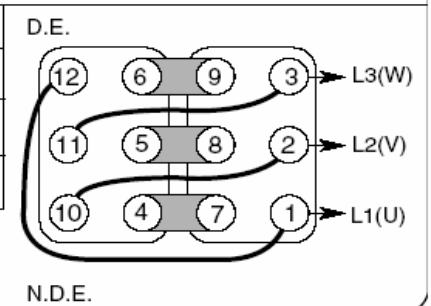


Напряжение LM = ½ напряжения LL

Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	220 - 240	220 - 240
2 ou 7	250 - 260	-
3 ou 8	200	220 - 240

Детектирование напряжения R230:
0 => (T8) / 110 В => (T11)

Заводское соединение

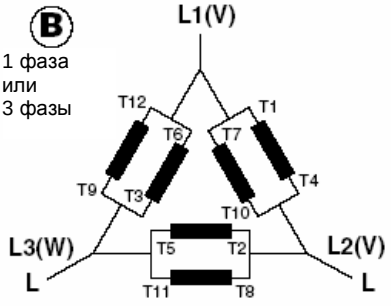


LSA 37 2 и 4-х полюсный
СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Код соединения	Линейное напряжение		Заводское соединение

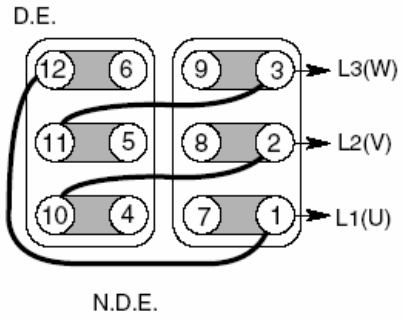
B

1 фаза
или
3 фазы



Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	110 - 120	120
2 ou 7	120 - 130	-
3 ou 8	-	110 - 120

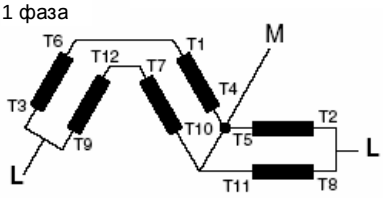
Детектирование напряжения R230:
0 => (T8) / 110 В => (T11)



G

Соединение не рекомендуется

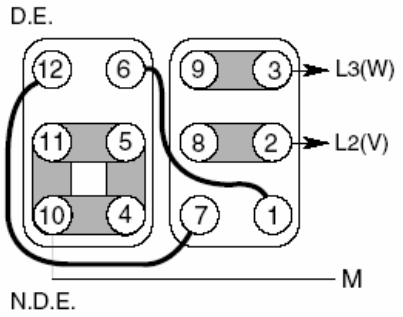
1 фаза



Напряжение LM = ½ напряжения LL

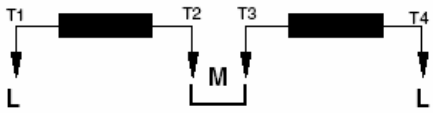
Обмотка	50 Hz	60 Hz
1 ou 6	220 - 240	220 - 240
2 ou 7	250 - 260	-
3 ou 8	200	220 - 240

Детектирование напряжения R230:
0 => (T8) / 110 В => (T11)



Однофазные 4 с четырьмя концами обмотки – специальные обмотки M и M1

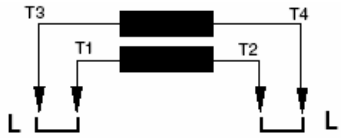
Последовательное соединение



Напряжение 50/60Гц			Выход		
L - L	L - M	Соединение	L	L	M
220 230 240	110 115 120	T2 - T3	T1	T4	T2 - T3

Детектирование напряжения R230: 0 => (T1) / 110 В => (T2)

Параллельное соединение

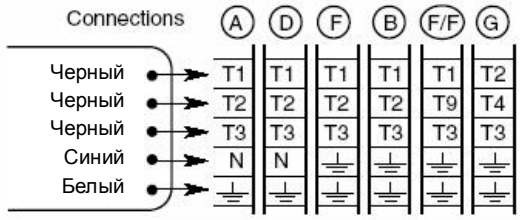


Напряжение 50/60Гц			Выход		
L - L	L - M	Соединение	L	L	M
110 115 120	- - -	T1 - T3 T2 - T4	T1-T3	T2 - T4	-

Детектирование напряжения R230: 0 => (T1) / 110 В => (T2)

3.3.1 – Диаграммы соединений для опций

R 791 T для подавления помех (стандартная маркировка CE)



Потенциометр регулировки напряжения



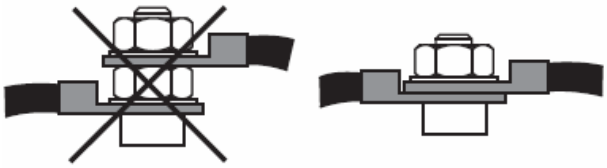
Регулировка напряжения дистанционным потенциометром

3.3.2 – Проверка соединений



Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с правилами, действующими на территории конкретного государства.

Убедитесь в том, что:
- дифференциальный выключатель соответствует нормативным документам по безопасности труда, деиствующим на территории того государства, где будет использоваться агрегат, и установлен соответствующим образом как можно ближе к выходу генератора (Отключите провод голубого цвета модуля подавления помех R 791, подключенный к неитрали);
- ни одно защитное устройство не сработало,
- при наличии внешнего стабилизатора соединения между генератором и панелью распределительного щитка выполнены в соответствии со схемой соединения
- отсутствует: короткое замыкание между фазой ипи фазой-нейтралью между выходными клеммами генератора и шкафом управления генераторного агрегата (часть схемы не защищена автоматическими выключателями или реле распределительного щитка)
- генератор должен быть подключен так, чтобы клеммные лепестки располагались один над другим, как показано на схеме подключения клемм.



3.3.3 - Электрическая проверка стабилизатора напряжения

- Убедитесь, что все соединения выполнены надлежащим образом, как показано на прилагаемых схемах соединений;
- Проверьте правильность установки перемычки выбора частоты "ST3";
- Проверьте, подключена ли перемычка 3T4 или потенциометр дистанционной регулировки;
- Дополнительные рабочие режимы (R 438 LS);
- Перемычка ST1. отрежьте для подключения 3-фазного модуля определения R731;
- Перемычка ST2: отрежьте для ускорения срабатывания;
- Перемычка ST5 отрежьте для подавления функции.

3.4 – Ввод в эксплуатацию



Генератор может запускаться и использоваться только, если установка была проведена в соответствии с инструкциями и рекомендациями, приведенными в данном руководстве.

Генератор проходит тестирование и установку параметров на заводе-изготовителе. При первом использовании генератора в режиме холостого хода убедитесь в правильности и стабильности скорости привода (см. паспортную табличку). При работе с нагрузкой генератор должен поддерживать свою номинальную скорость и напряжение; однако в случае отклонений от нормы можно изменить установки генератора (следуйте процедуре регулировки, приведенной в разделе 3.5). Если генератор все равно работает неправильно, следует определить причину неисправности (см. раздел 4.4).

3.5 – Установка параметров



В процессе тестирования различные регулировки должны выполняться только квалифицированным персоналом. Внимательно следите, чтобы перед началом регулировок была достигнута скорость привода, указанная на паспортной табличке. После тестирования функционирования поставьте все панели доступа или крышки на свои места.

Стабилизатор напряжения используется для выполнения любых регулировок генератора.

3.5.1 – Регулировки R 230 (система SHUNT)



Начальные установки потенциометра
- Потенциометр P1 (регулировка напряжения стабилизатора) полностью против часовой стрелки;
- Потенциометр дистанционной регулировки напряжения: среднее положение;
- Запустите генератор на номинальной скорости если напряжение не возрастает, магнитный контур должен быть размагничен (см. раздел 4.5);
- Медленно поворачивайте потенциометр регулировки напряжения стабилизатора P1 до тех пор пока напряжение на выходе не достигнет номинального значения;
- Отрегулируйте стабильность, используя P2;

- Зафиксированный потенциометр P3 установлен на заводе-изготовителе на значение 48 Гц для 50 Гц и 57 5 Гц для 60 Гц.

4 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 – Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев эксплуатация и поиск и устранение неисправностей должны выполняться строго в соответствии с инструкциями.



Все операции, связанные с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и обслуживанием генератора, должны выполняться специально обученным персоналом.

Перед какими-либо действиями с генератором убедитесь в том, что он не может быть запущен вручную или автоматически, и что Вы понимаете принцип действия системы.

4.2 – Регулярное обслуживание

4,2.1 - Проверки после запуска

После, приблизительно, 20 часов эксплуатации проверьте, все ли болты крепления затянуты, а также общее состояние агрегата и электрические соединения, выполненные при его установке

4.2.2 - Контур охлаждения

Рекомендуется проверять, не ограничена ли циркуляция воздуха из-за частичного засорения жалюзи всасывания и нагнетания: грязь, волокна, смазка и т.д.

4.2.3 - Подшипники

Подшипники имеют смазку, рассчитанную на весь период наработки, приблизительно (зависит от условий эксплуатации) 20 000 часов или 3 года.
Контролируйте температуру подшипников, которая не должна превышать более чем на 60°C температуру внешней среды. Если превышение температуры подшипника над температурой окружающей среды составило более 60°C, остановите машину и выполните проверки.

4.2.4 - Обслуживание электрической части

- Очистка обмоток

ОСТОРОЖНО

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ТРИХЛОРЭТИ- ЛЕН, ПЕРХЛОРЭТИЛЕН, ТРИХЛОРЭТАН И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Особенно жестко регламентированы обезжиривающие вещества. К ним относятся
- Бензин (без присадок);
- Толуол (низко токсичный); огнеопасно;
- Бензол (или бензин, токсичен); огнеопасно;
- Циклогексар (не токсичен); огнеопасно.

Очистка статора, ротора; возбудителя и диодного моста

Изолирующие элементы и система пропитки не боятся воздействия растворителей (см. перечень разрешенных веществ, приведенный выше).
Избегайте попадания чистящего вещества в пазы

Наносите вещество кистью, тщательно растирая, во избежание его скопления в корпусе обмотки, вытирайте сухой ветошью. Перед сборкой дайте деталям высохнуть.
После чистки генератора важно проверить изоляцию обмоток (см. разделы 3.2 и 4.8).

4.2.5 – Механическое обслуживание

ОСТОРОЖНО

Очистка машины с использованием воды или водяных компрессоров с высоким давлением строго воспрещена. Любые проблемы, возникающие в результате такого обслуживания, приведут к лишению гарантии.

Удаление смазки: используйте кисточку и моющее средство (подходящее для окрашенных поверхностей).
Очистка: используйте воздушную пушку.
Если фильтры были установлены на генератор после отгрузки с завода и генератор эксплуатируется без температурной защиты, сервисный персонал должен очищать фильтры периодически и систематически, так часто как это необходимо (ежедневно, в очень запыленных атмосферах).
Фильтры могут быть очищены при помощи воздушной пушки от сухой грязи.
Фильтры необходимо заменить, если грязь маслянистая.
После очистки генератора необходимо проверить изоляцию обмоток.

4.3 - Определение неисправности

Если при первом пуске генератор работает ненормально, необходимо найти источник неисправности.

Для этого убедитесь, что:
- Защитные устройства установлены соответствующим образом;
- Все соединения выполнены в соответствии со схемами, пр
- Скорость вращения вала генератора соответствует номинальной (см раздел 1.2 – 1.3)

Повторите действия, указанные в разделе 3.

4.4 – Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипники	Повышенная температура подшипников в одном или обоих подшипниках (температура подшипника более 80°C) с или без ненормального звука подшипника	– Если подшипники стали синими или если смазка стала черной, замените подшипник. – Подшипник не полностью застопорен (ненормальный осевой люфт). – Проверьте выравнивание фланцевых щитов (фланцы установлены неправильно).
Ненормальная температура	Чрезмерный перегрев корпуса генератора переменного тока (температура на 40°C превышает температуру воздуха)	– Входное и выходное отверстия частично закупорены или же нагретый воздух от генератора, либо воздух, поступающий со стороны первичного двигателя, проходит через генератор. – Генератор работает при слишком высоком напряжении (> 105% от Un без нагрузки). – Генератор перегружен.
Вибрация	Чрезмерная вибрация	– Неправильное выравнивание. – Неправильная установка или сопряжение. – Неправильная балансировка ротора (двигатель – генератор)
	Чрезмерная вибрация и жужжащий шум, исходящий от генератора	- Дисбаланс фаз; - Короткое замыкание статора.
Ненормальные шумы	Генератор переменного тока, получивший повреждения в результате значительного динамического воздействия, гудит и вибрирует	– Короткое замыкание во внешней цепи. – Повреждение параллельного соединения (отсутствует фаза) Возможные последствия (соответствующие серьезности приведенных выше неисправностей) – Разрыв или ухудшение сочленения. – Разрыв или изгиб конца вала. – Смещение или короткое замыкание обмотки главного поля. – Разрыв или расцепление вентилятора. – Перегорели вращающиеся диоды или блок AVR

4.5 – Электрические неисправности

Неисправность	Действие	Результат	Проверка / Причина
Нет напряжения при запуске без нагрузки	Подключите батарею с напряжением от 4 до 12 В к клеммам E+ или E-, соответствующим полярности стабилизатора напряжения AVR на 2-3 секунды	Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает и устанавливается на правильном значении после отключения батареи.	– Отсутствие остаточного магнетизма
		Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает, но не достигает номинального значения после отключения батареи	- Проверьте подключение измерительных проводников к стабилизатору напряжения AVR. - Выход из строя вращающихся диодов. - Короткое замыкание обмоток ротора.
		Напряжение на выходе генератора переменного тока нарастает, но после откпючения батареи оно пропадает.	- Неисправен блок AVR - Разрыв обмотки возбуждения (проверьте обмотки) - Разрыв вращающейся катушки возбуждения (проверьте сопротивление)
Напряжение слишком низкое	Проверьте скорость привода	Скорость правильная	- Проверьте подключение блока AVR (AVR может быть неисправен) - Короткое замыкание обмоток возбуждения - Короткое замыкание вращающейся катушки возбудителя - Проверьте сопротивление
		Скорость слишком низкая	Увеличьте скорость привода (Не трогайте потенциометр напряжения AVR (P2) до того момента, когда будет достигнута правильная скорость.
Напряжение слишком высокое	Настройте напряжение потенциометром AVR	Настройка не выполняется	Неисправен AVR
Колебания напряжения	Настройте стабильность потенциометром AVR	Настройка не действует: попробуйте нормальный или быстрый режим стабилизации (ST2)	– Проверьте скорость: возможно циклическое отклонение от нормального значения – Неплотное соединение проводников – Неисправный AVR – Скорость слишком низка под нагрузкой (или настройки LAM слишком велики)
Напряжение правильное без нагрузки и слишком низкое под нагрузкой	Выполните запуск генератора без нагрузки и проверьте напряжение между E+ и E- на AVR	Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT / AREP / PMG < 10B	- Проверьте скорость (или настройка LAM слишком велики)
		Напряжение между E+ и E- (DC) SHUNT / AREP / PMG > 15B	- Неисправные вращающиеся диоды - Короткое замыкание во вращающейся катушке возбудителя. Проверьте сопротивление - Неисправен якорь возбудителя. Проверьте сопротивление
Напряжение пропадает при работе	Проверьте AVR, подавитель помех, вращающиеся диоды и замените неисправные компоненты	Напряжение не возвращается к номинальной величине	- Разрыв обмотки возбудителя - Неисправен якорь возбудителя - Неисправен AVR - Разрыв или короткое замыкание вращающейся катушки возбудителя

4.5.1 – Проверка обмотки

Вы можете проверить изоляцию обмотки при помощи теста высоким напряжением. В этом случае, Вы должны отсоединить все проводники AVR.

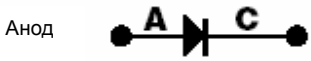
ОСТОРОЖНО

Выход из строя блока AVR в этом случае не является гарантийным случаем.

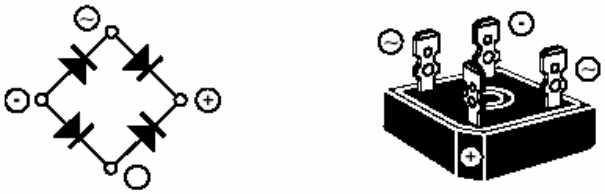


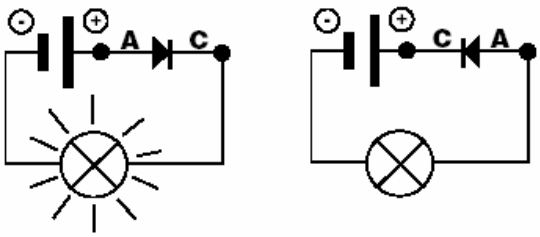
После завершения рабочих проверок, установите на место все панели и кожухи.

4.5.2 – Проверка диодного моста



Работоспособный диод пропускает электрический ток только в направлении от анода к катоду.





4.5.3 – Проверка обмотки и вращающихся диодов с использованием независимого возбуждения



Во время этой процедуры убедитесь, что генератор отсоединен от какой-либо внешней нагрузки и проверьте коробку выводов, чтобы все соединения были хорошо затянуты.

1) Остановите генератор, отсоедините и изолируйте все проводники блока AVR.
2) Существует два способа сборки схемы с независимым возбуждением.

Схема A: Подсоедините батарею 12 В последовательно с реостатом приблизительным сопротивлением 50 Ом и мощностью 300 Вт и диодом к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-).

Схема A

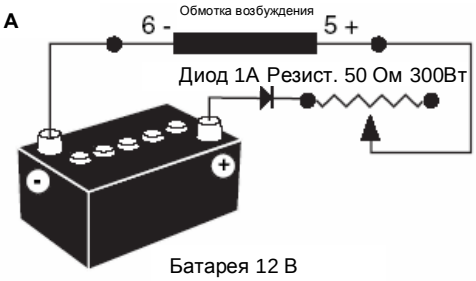


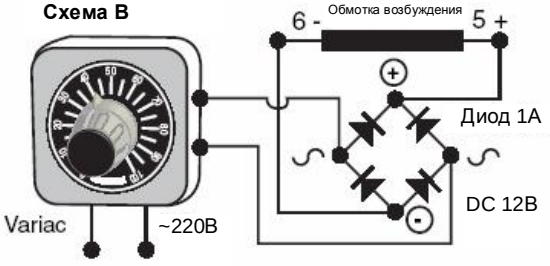
Схема B: Подсоедините «Variac» - регулируемый источник переменного напряжения и диодный мост к обоим проводам обмотки возбуждения (5+) и (6-).

Обе эти схемы имеют характеристики, полностью совместимые с мощностью обмотки возбуждения данной машины (см. шильдик генератора).

3) Запустите машину на номинальной скорости;
4) Постепенно увеличивайте ток обмотки возбуждения настройкой реостата или «Variac» и измеряйте выходное напряжение на L1 – L2 – L3, проверяя напряжение возбуждения и ток без нагрузки и под нагрузкой (см. шильдик генератора или запросите заводской протокол испытаний).

Если выходное напряжение имеет номинальное значение и согласуется в пределах 1% с номинальным уровнем возбуждения, генератор полностью исправен. В этом случае неисправен блок AVR или соответствующие проводники.

Схема B



4.6 - Разборка, сборка (см. разделы 5.5.1 и 5.5.2)

В гарантийный период данное действие должно выполняться только в мастерских LEROY SOMER или на заводе-изготовителе, в противном случае гарантия становится недействительной.

ОСТОРОЖНО

При перемещении генератор должен находиться горизонтально (ротор должен быть заблокирован).

4.6.1 - Требуемые инструменты

Для полной разборки генератора рекомендуется иметь перечисленные ниже инструменты и приспособления:

- гаечный ключ с трещоткой + удлинитель;
- 1 динамометрическии гаечный ключ;
- 1 плоский гаечный ключ 7 мм / 8 мм/ 10 мм / 12 мм;
- 1 торцевой кпюч 8 мм / 10 мм / 13 мм / 16 мм / 18 мм/21 мм;
- 1 ключ Allen 5 мм / 6 мм ! 10 мм /12 мм;
- 1 ключ Allen 6 мм (например, Facom: ET6)
- 1 сверло TORX T20;
- 1 сверлоTORX T30;
- 1 съемник (U35);
- 1 съемник (U32/320).

4.6.2 - Крутящий момент при затягивании винтов

Расположение	Ø винта	Момент, Нм
Блокировочный винт клеммы обмотки ротора	M 4	4
Винт обмотки ротора	M 6	10
Гайка диодного моста	M 5	4
Шиплька для 43.2	M 12	57
Шпилька для 44.2	M 12	90
Винт заземляющий	M 8	26
Винт диска/вала для 43.2	M 12	110
Винт диска/вала для 44.2	M 16	250
Винт крыльчатки	M 6	5
Винт крепления воздухозаборника	M 6	5
Винты кожуха	M 6	5
Гайки коробки выводов	M 10	20

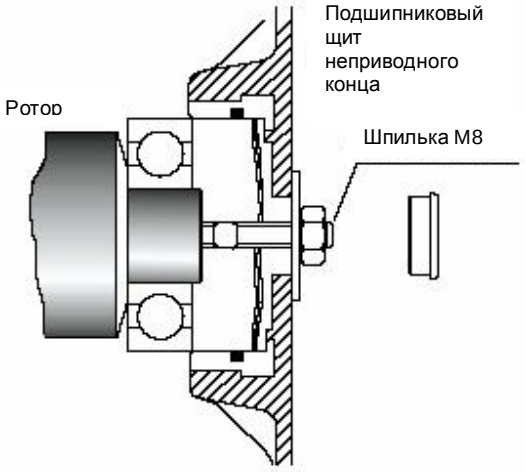
4.6.3 – Доступ к соединениям и системе регулирования

Для доступа снимите крышку клеммной коробки (48).

4.6.4. – Доступ, проверка и замена диодов

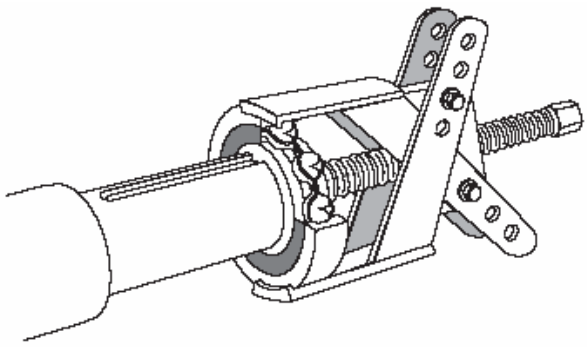
Двухопорная машина
- Открутите 4 болта (411);
- Отсоедините подшипниковый щит с приводного конца и выньте осторожно ротор (4), не повреждая обмоток
- Открутите болт выпрямительного моста;
- Отсоедините выпрямительный мост (214);

Одноопорная машина
- Осторожно выньте ротор (4), не повреждая обмоток
- Открутите болт выпрямительного моста;
- Отсоедините выпрямительный мост (214);



4.6.5 – Замена подшипника неприводного конца вала для одноопорного генератора

- Осторожно выньте ротор (4), не повреждая обмоток
- Снимите подшипник (70), используя съемник
- Закрепите новые подшипники на валу после нагрева их методом индукции приблизительно до 80°C.



4.6.6 – Замена подшипников на двухопорных машинах

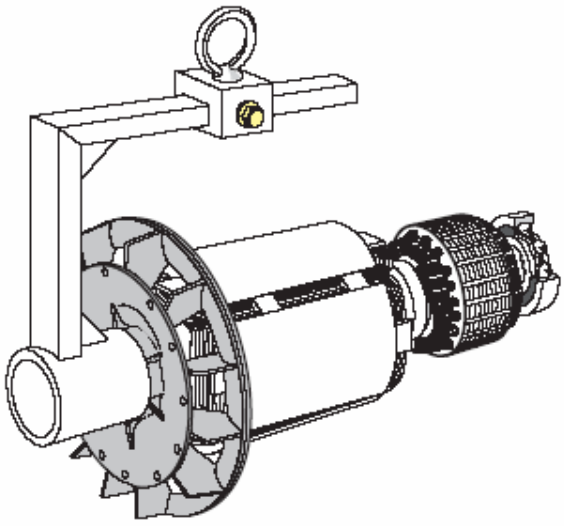
- Снимите 4 крепежных винта (411);
- Снимите щит с приводного конца и осторожно выньте ротор (4) не повредив его обмотку;
- Снимите пружинную шайбу (284);
- Снимите подшипник с приводного конца (60);
- Снимите подшипник с неприводного конца (70) используя съемник с центральным винтом;
- Установите новый подшипник предварительно нагрев его методом индукции до 80°C.

4.6.7 – Операции с ротором и статором

4.6.7.1 Разборка

- См. процедуру разборки, которая описана в разделах 4.6.5. и 4.6.6.;
- Снимите опорный диск (одноопорная машина) или щит приводного конца вала. Вставьте трубу соответствующего диаметра на конец ротора или закрепите в приспособлении, показанном на рисунке;
- Обоприте ротор на один из его полюсов, затем выдвините его наружу. При разборке используйте трубку в качестве плеча рычага.
- После извлечения ротора обратите внимание на вентилятор. В случае разборки генератора модели LSA 43.2 необходимо заменить вентилятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется вмешательство в контрукцию ротора (перемотка, замена элементов). Узел ротора в сборе следует сбалансировать заново.



4.6.7.2 – Сборка подшипниковых щитов

- Прикрутите фланец (30) и подшипниковый щит (36) к корпусу статора при помощи шпилек (37) и гаек (38).
- Соедините провода;
- Установите сетку воздухозаборника (51)
- Установите крышку коробки выводов;

Сборка ротора.

Двухопорная машина:
- Установите фланец прводного конца (410) на ротор и замените зажимные кольца (284).
- Снимите колпачки подшипников (61), прикрученных винтами (62).
- Установите ротор (4) в статор при помощи болтов (411).

Одноопорная машина:
- Установите ротор (4) в статор.

Примечание: в случае перемотки ротора его следует сбалансировать заново.



После рабочих проверок, установите на место все панели и кожухи.

4.7 – Электрические характеристики

Таблица средних значений
Генераторы – 2 –х или 4-х полюсные – 50 Гц – Стандартная обмотка № 6 или M и M1 для однофазного исполнения (400В для значений возбуждения).
Значения токов и напряжений даны при работе без нагрузки и для номинальной нагрузки с независимым возбуждением. Все значения указаны с допуском ±10% и могут быть изменены без предварительного уведомления (для точных значений, изучите отчет о проведении испытаний).
Для генераторов с выходной частотой 60Гц значения сопротивления те же, токи возбуждения “I exc” на 5 – 10% меньше.

4.7.1 – 3 фазы, 2 полюса, Система возбуждения SHUNT

Сопротивление при 20°C (Ом)

LSA 37	L/N статор	Ротор	Возбуд.	Якорь
M7	16.4	0.455	0,87	2.55
M8	16.4	0.455	0.577	2.92
L6	16.4	0.455	0.322	3.33
VL9	16.4	0.455	-	-
VL11	16.4	0.455	0.234	3.91

Ток обмотки возбуждения I exc (A) – 400 В, 50 Гц
Символы “i exc”: ток возбуждения обмотки возбуждения

LSA 43.2	Без нагрузки	При номин. нагрузке
M7	0.59	2.6
M8	0.53	2.5
L6	0.64	2.5
VL9	-	-
VL11	0.57	2.3

4.7.2 –Однофазное исполнение, 4 полюса, Система возбуждения SHUNT

Сопротивление при 20°C (Ом)

LSA 37	L/N статор	Ротор	Возбуд.	Якорь
M7	16.4	0.455	0.2	2.92

Ток обмотки возбуждения I exc (A)- 120/240В, 60Гц
Символы “i exc”: ток возбуждения обмотки возбуждения

LSA 37	Без нагрузки	При номин. нагрузке
M7	0,6	1,3

4.7.4 – 3-х фазные генераторы LSA 37, 4 полюса, Система возбуждения SHUNT

Сопротивление при 20°C (Ом)

LSA 37	L/N статор	Ротор	Возбуд.	Якорь
M5	18	0.56	1.04	2.6
M6	18	0.56	1.04	2.6
M7	18	0.56	0.631	3.1
VL8	18	0.56	3.1	4.05

Ток обмотки возбуждения I exc (A)-400V-50Hz
Символы “i exc”: ток возбуждения обмотки возбуждения

LSA 43.2	Без нагрузки	При номин. нагрузке

M5	0.88	2.6
M6	0.88	2.6
M7	0.79	2.5
VL8	0,64	2.25

4.8.5 – Однофазные генераторы LSA 37, 4 полюса, Система возбуждения SHUNT

Сопротивление при 20°C (Ом)

LSA 37	L/N статор	Ротор	Возбуд.	Якорь
VL8	0,046	2.51	4,9	0,5

Ток обмотки возбуждения I exc (A)- 120/240В, 60Гц
Символы “i exc”: ток возбуждения обмотки возбуждения

LSA 37	Без нагрузки	При номин. нагрузке
VL8	0.66	1.45

5 – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 – Первостепенные запасные части

Запасные части первоочередной важности могут поставляться в качестве опций. Комплекты включают следующие запасные части:

№	Название	Кол-во	LSA 37	Код
198	AVR	1	R230	ESC 110 CU 003
214	Диодный мост в сборе	1	800V -35A / быстрый предохранитель	ESC 035 MD 005

5.2 Описание подшипников

№	Название	Кол-во	LSA 37	Код
60	Подшипник со стороны привода	1	6208 2Z/C3	RLT 040 BH 020
70	Подшипник с неприводной стороны	1	6207 2Z/C3	RLT 035 BH 020

5.3 Техническое описание

Наша служба технической поддержки с удовольствием обеспечит Вас необходимой информацией.
При заказе запасных частей следует указывать полное название генератора, его серийный номер и информацию, приведенную на шильдике.

Контакты:

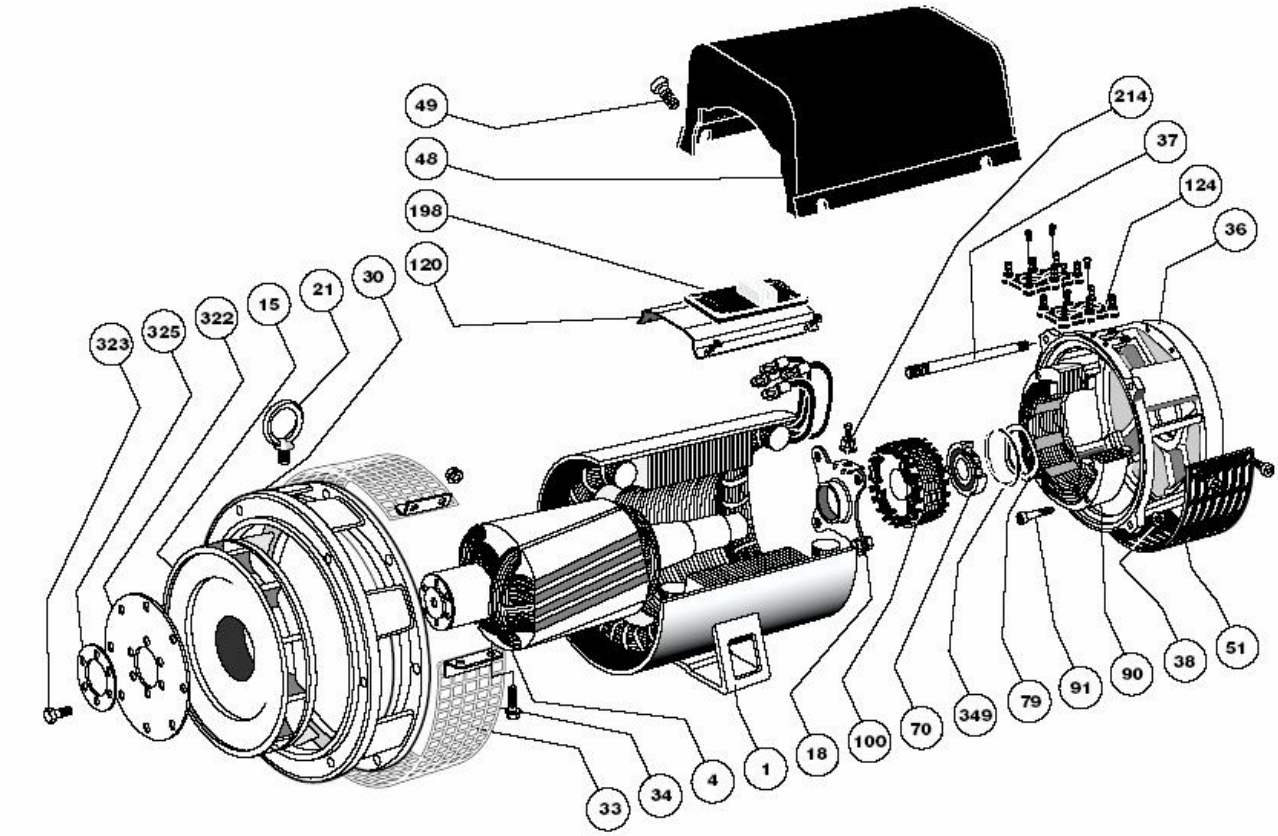
Moteurs Leroy Somer
Завод Silliac/ генераторы
16015, Angouleme Cedex-France
тел. +33 05 45 64 43 66
+33 05 45 64 43 67
+33 05 45 64 43 68
+33 05 45 64 43 24
факс: +33 05 45 64 43 24
e-mail: sat.sil@leroysomer.com

ОСТОРОЖНО

Номера деталей следует идентифицировать по чертежам устройства с видом в разрезе и их описанию в спецификации.
Наша широкая сеть сервисных центров в состоянии без задержки поставить необходимые запасные части.
Для обеспечения правильного функционирования и безопасности использования генераторов мы рекомендуем использовать только оригинальные зап. Части заводского производства.
В случае игнорирования данной рекомендации производитель снимает с себя ответственность за любые поломки.

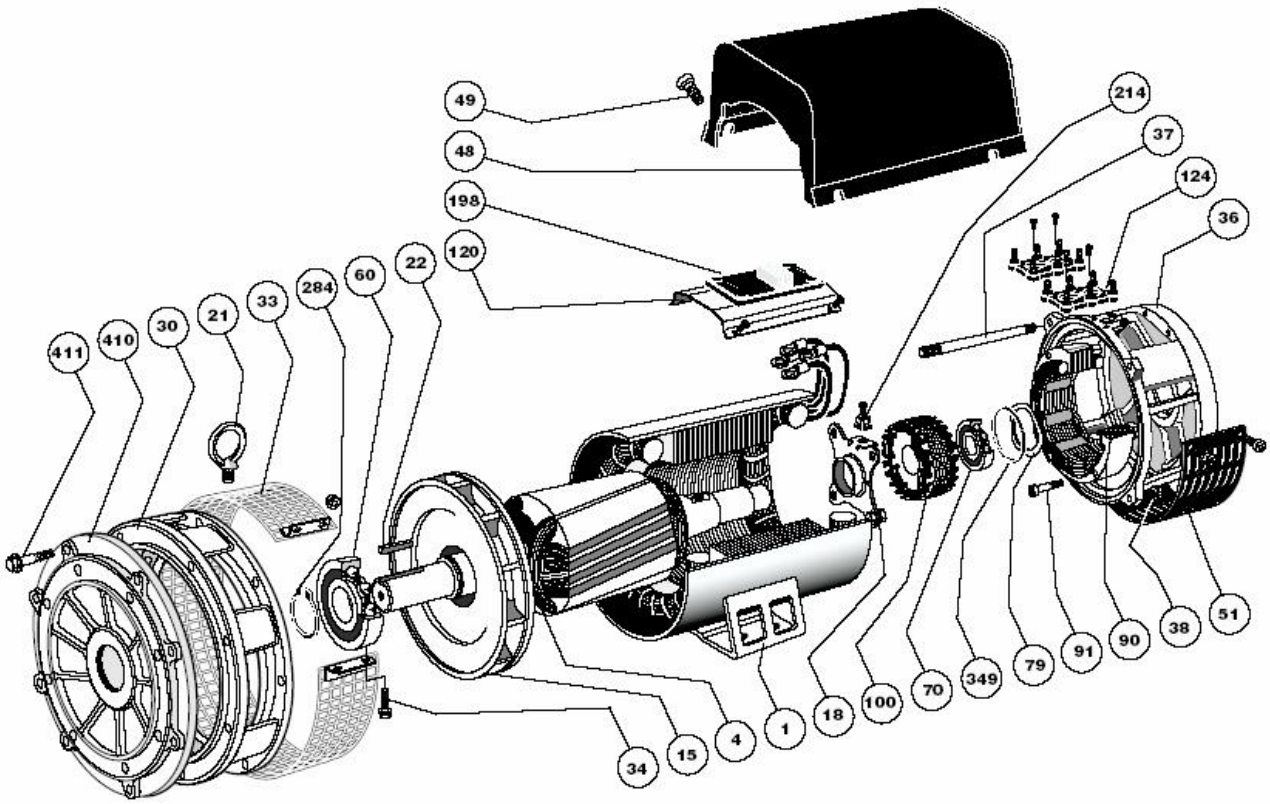
5.4 – Расширенная сборочная диаграмма, перечень запасных частей

5.4.1 – Одноопорный генератор LSA 37



Номер	Кол-во	Описание	Номер	Кол-во	Описание
1	1	Сборка статора	120	1	Кронштейн поддержки коробки выводов
4	1	Сборка ротора	124	1	Блок силовых клемм
15	1	Вентилятор	198	1	Регулятор напряжения (блок AVR)
18	1	Балансировочный диск	214	1	Мост выпрямительный
21	1-2	Ушко подъемное	322	3	Диск сопряжения
30	1	Фланец приводного конца	323	-	Винты крепления
33	1-2	Защитная сетка	324	1	Кольцо зажимное (для моделей LSA 43.2 S1 до L6)
36	1	Щит возбудителя	349	1	Кольцевое уплотнение
37	4	Поперечина			
38	4	Гайка			
48	1	Верхняя крышка коробки выводов			
49	34	Винты крышки			
51	1	Сетка забора воздуха			
70	1	Подшипник неприводного конца			
79	1	Гофрированная прокладка			
90	1	Возбудитель			
91	4	Винты крепления			
100	1	Якорь возбудителя			

5.4.2 – Двухопорный генератор LSA 37



Номер	Кол-во	Описание	Номер	Кол-во	Описание
1	1	Сборка статора	100	1	Якорь возбудителя
15	1	Вентилятор	120	1	Кронштейн поддержки коробки выводов AREP
18	1	Диск балансировочный	124	2	Блок силовых клемм
21	1-2	Клемма заземления	198	1	Регулятор напряжения (блок AVR)
33	1-2	Защитная сетка	214	1	Мост выпрямительный
34	2	Болты	284	1	Шайба пружинная
60	1	Подшипник приводного конца	349	1	Кольцевое уплотнение
70	1	Подшипник неприводного конца	410	1	Фланец
79	1	Гофрированная прокладка	411	4	Болты
90	1	Возбудитель			
91	4	Винты крепления			

